抽象代数第一次作业

致理-数 41 张溢致 2024011936

2025 年 7 月

1 A. 乘积结构

A1) $(G_1, \cdot_1)$ 和 $(G_2, \cdot_2)$ 是群，在 $G_1 \times G_2$ 上如下定义乘法：

$$(g_1, g_2) \cdot (g_1', g_2') := (g_1 \cdot_1 g_1', g_2 \cdot_2 g_2')$$

证明，在以上乘法下，$G_1 \times G_2$ 是群并且其单位元为 $(1_1, 1_2)$。这个群被称为 G_1 与 G_2 的乘积群。

证明：验证群的四个性质：

1. 封闭性：对于任意 $(g_1, g_2), (g_1', g_2') \in G_1 \times G_2$，有

$$(g_1, g_2) \cdot (g_1', g_2') = (g_1 \cdot_1 g_1', g_2 \cdot_2 g_2') \in G_1 \times G_2$$

由于 $g_1 \cdot_1 g_1' \in G_1$ 和 $g_2 \cdot_2 g_2' \in G_2$，封闭性成立。

2. 结合律：设 $(g_1, g_2), (g_1', g_2'), (g_1'', g_2'') \in G_1 \times G_2$，则

$$\begin{aligned}
[(g_1, g_2) \cdot (g_1', g_2')] \cdot (g_1'', g_2'') &= (g_1 \cdot_1 g_1', g_2 \cdot_2 g_2') \cdot (g_1'', g_2'') \\
&= ((g_1 \cdot_1 g_1') \cdot_1 g_1'', (g_2 \cdot_2 g_2') \cdot_2 g_2'') \\
&= (g_1 \cdot_1 (g_1' \cdot_1 g_1''), g_2 \cdot_2 (g_2' \cdot_2 g_2'')) \quad (\text{由 } G_1 \text{ 和 } G_2 \text{ 的结合律}) \\
&= (g_1, g_2) \cdot (g_1' \cdot_1 g_1'', g_2' \cdot_2 g_2'') \\
&= (g_1, g_2) \cdot [(g_1', g_2') \cdot (g_1'', g_2'')]
\end{aligned}$$

结合律成立。

3. 单位元存在性：考虑元素 $(1_1, 1_2) \in G_1 \times G_2$，对于任意 $(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2$，有

$$(g_1, g_2) \cdot (1_1, 1_2) = (g_1 \cdot_1 1_1, g_2 \cdot_2 1_2) = (g_1, g_2)$$

$$(1_1, 1_2) \cdot (g_1, g_2) = (1_1 \cdot_1 g_1, 1_2 \cdot_2 g_2) = (g_1, g_2)$$

故 $(1_1, 1_2)$ 是 $G_1 \times G_2$ 的单位元。

4. 逆元存在性：对于任意 $(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2$，存在逆元 $(g_1^{-1}, g_2^{-1}) \in G_1 \times G_2$，使得

$$(g_1, g_2) \cdot (g_1^{-1}, g_2^{-1}) = (g_1 \cdot_1 g_1^{-1}, g_2 \cdot_2 g_2^{-1}) = (1_1, 1_2)$$

$$(g_1^{-1}, g_2^{-1}) \cdot (g_1, g_2) = (g_1^{-1} \cdot_1 g_1, g_2^{-1} \cdot_2 g_2) = (1_1, 1_2)$$

因此每个元素都有逆元。

综上，$G_1 \times G_2$ 在给定乘法下构成群，单位元为 $(1_1, 1_2)$，称为 G_1 与 G_2 的乘积群。

A2) 证明，投影映射

$$\pi_1 : G_1 \times G_2 \to G_1, \quad (g_1, g_2) \mapsto g_1,$$

和

$$\pi_2 : G_1 \times G_2 \to G_2, \quad (g_1, g_2) \mapsto g_2,$$

是群同态。并求它们的核。

证明：

π_1 和 π_2 类似，先说明 π_1 是群同态：

对于任意 $(g_1, g_2), (g_1', g_2') \in G_1 \times G_2$，有

$$\pi_1\left((g_1, g_2) \cdot (g_1', g_2')\right) = \pi_1\left(g_1 \cdot_1 g_1', g_2 \cdot_2 g_2'\right) = g_1 \cdot_1 g_1'.$$

另一方面，

$$\pi_1(g_1, g_2) \cdot_1 \pi_1(g_1', g_2') = g_1 \cdot_1 g_1'.$$

因此 $\pi_1\left((g_1, g_2) \cdot (g_1', g_2')\right) = \pi_1(g_1, g_2) \cdot_1 \pi_1(g_1', g_2')$，故 π_1 是群同态。

$$\ker(\pi_1) = \{(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2 \mid \pi_1(g_1, g_2) = 1_1\} = \{(1_1, g_2) \mid g_2 \in G_2\} \cong G_2.$$

$$\ker(\pi_2) = \{(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2 \mid \pi_2(g_1, g_2) = 1_2\} = \{(g_1, 1_2) \mid g_1 \in G_1\} \cong G_1.$$

A3)（泛性质）给定群 $(G_1, \cdot_1)$ 和 $(G_2, \cdot_2)$。证明，存在唯一的群 G 以及唯一的群同态 $\pi_i : G \to G_i$（$i = 1, 2$）使得对任意的群 H 和任意的群同态 $\phi_i : H \to G_i$（$i = 1, 2$），存在唯一的 $\psi : H \to G$，使得 $\pi_i \circ \psi = \phi_i$ $(i = 1, 2)$。特别地，我们有如下的集合之间的同构：

$$\mathrm{Hom}(H, G_1 \times G_2) \simeq \mathrm{Hom}(H, G_1) \times \mathrm{Hom}(H, G_2), \quad \psi \mapsto (\pi_1 \circ \psi, \pi_2 \circ \psi).$$

证明：

存在性： 取 $G = G_1 \times G_2$，$\pi_1 : (g_1, g_2) \mapsto g_1$ 和 $\pi_2 : (g_1, g_2) \mapsto g_2$ 。对于任意群 H 和同态 $\phi_1 : H \to G_1$, $\phi_2 : H \to G_2$，定义 $\psi : H \to G_1 \times G_2$ 为：

$$\psi(h) = (\phi_1(h), \phi_2(h)).$$

验证 ψ 是同态：

$$\psi(h_1h_2) = (\phi_1(h_1h_2), \phi_2(h_1h_2)) = (\phi_1(h_1)\cdot_1\phi_1(h_2), \phi_2(h_1)\cdot_2\phi_2(h_2)) = \psi(h_1)\cdot\psi(h_2).$$

显然 $\pi_i \circ \psi = \phi_i \ \ (i = 1, 2)$。

ψ 唯一性： 假设还有另一个 $\psi' : H \to G_1 \times G_2$ 满足 $\pi_1 \circ \psi' = \phi_1$，$\pi_2 \circ \psi' = \phi_2$。

对任意 $h \in H$，设 $\psi'(h) = (g_1, g_2)$，则由 $\pi_1 \circ \psi' = \phi_1$，得 $g_1 = \pi_1\big(\psi'(h)\big) = \phi_1(h)$；由 $\pi_2 \circ \psi' = \phi_2$，得 $g_2 = \pi_2\big(\psi'(h)\big) = \phi_2(h)$。

因此 $\psi'(h) = \big(\phi_1(h), \phi_2(h)\big) = \psi(h)$，即 $\psi' = \psi$，故 ψ 唯一。

G 唯一性： 假设存在另一群 G' 及同态 $\pi_i' : G' \to G_i$ 满足条件。取 $H = G'$，$\phi_i = \pi_i'$，则存在唯一的 $\psi' : G' \to G$ 使得 $\pi_i \circ \psi' = \pi_i'$。对称地，取 $H = G$，$\phi_i = \pi_i$，存在唯一的 $\psi'' : G \to G'$ 使得 $\pi_i' \circ \psi'' = \pi_i$。因此：

$$\pi_i \circ (\psi' \circ \psi'') = \pi_i \quad 和 \quad \pi_i' \circ (\psi'' \circ \psi') = \pi_i'.$$

由唯一性得 $\psi' \circ \psi'' = \mathrm{id}_G$ 和 $\psi'' \circ \psi' = \mathrm{id}_{G'}$，即 ψ' 和 ψ'' 都是双射，又由存在性证明中 ψ 是同态，故 $G \cong G'$。

同构对应： 映射 $\Phi : \mathrm{Hom}(H, G_1 \times G_2) \to \mathrm{Hom}(H, G_1) \times \mathrm{Hom}(H, G_2)$ 定义为 $\Phi(\psi) = (\pi_1 \circ \psi, \pi_2 \circ \psi)$ 是双射。其逆映射为 $\Phi^{-1}(\phi_1, \phi_2) = \psi$，其中 $\psi(h) = (\phi_1(h), \phi_2(h))$。

A4) 给定互素的正整数 n_1 和 n_2。利用 A3) 证明，

$$\mathbb{Z}/n_1n_2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z},\ \overline{k} \mapsto k \pmod{n_i}, \quad i = 1, 2,$$

给出了群同构

$$\mathbb{Z}/n_1n_2\mathbb{Z} \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z}.$$

以上，$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 表示的是（加法）循环群。

证明：

根据上题，题目中给出的同态给出了同态

$$\pi : \mathbb{Z}/n_1n_2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z}, \overline{k} \mapsto (k\ mod n_1, k\ mod n_2)$$

设 $\pi(\overline{k_1}) = \pi(\overline{k_2})$, 则 $n_i|(k_1 - k_2), i = 1, 2$, 又因为 n_1, n_2 互质，故 $n_1n_2|(k_1 - k_2)$, 从而 $\overline{k_1} = \overline{k_2}$, 即 π 是单射，又有 $|\mathbb{Z}/n_1n_2\mathbb{Z}| = |\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z}|$, 故 π 是双射。又由于 π 是同态，故 π 是同构。

故存在群同构

$$\mathbb{Z}/n_1n_2\mathbb{Z} \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z}.$$

A5) C_1 和 C_2 是两个有限阶的循环群，那么，$C_1 \times C_2$ 是否是循环群?

证明： 设 C_1 和 C_2 的阶数分别为 n_1 和 n_2 ，由 4 易知当 n_1 和 n_2 互素的时候，$C_1 \times C_2$ 为循环群，下证，当 n_1 和 n_2 不互素的时候，$C_1 \times C_2$ 为非循环群

设 $(n_1, n_2) = d > 1$ 则对 $C_1 \times C_2$ 中任意元素，其阶最高为 $n_1n_2/d < n_1n_2$, 故 $C_1 \times C_2$ 不存在生成元，$C_1 \times C_2$ 不是循环群

综上所述，$C_1 \times C_2$ 是循环群当且仅当 C_1 和 C_2 互素

A6) $(A_1, +_1, \cdot_1)$ 和 $(A_2, +_2, \cdot_2)$ 是环。我们在 $A_1 \times A_2$ 上如下定义加法 $+$ 和乘法 $\cdot$:

$$(a_1, a_2)+(a_1', a_2') := (a_1+_1a_1', a_2+_2a_2'), \quad (a_1, a_2)\cdot(a_1', a_2') := (a_1\cdot_1a_1', a_2\cdot_2a_2').$$

证明，选取加法单位元 $(0_1, 0_2)$ 和乘法单位元 $(1_1, 1_2)$，$A_1 \times A_2$ 在以上运算下是环。我们把这个环称作是 A_1 与 A_2 的乘积。进一步证明，投影映射

$$\pi_1 : A_1 \times A_2 \to A_1, \ (a_1, a_2) \mapsto a_1,$$

和

$$\pi_2 : A_1 \times A_2 \to A_2, \ (a_1, a_2) \mapsto a_2,$$

是环同态。

证明：

π_1 和 π_2 类似，只说明 π_1 是群同态:

对于任意 $(g_1, g_2), (g_1', g_2') \in A_1 \times A_2$，有

$$\pi_1\left((g_1, g_2) \cdot (g_1', g_2')\right) = \pi_1\left(g_1 \cdot_1 g_1', g_2 \cdot_2 g_2'\right) = g_1 \cdot_1 g_1'.$$

$$\pi_1\left((g_1, g_2) + (g_1', g_2')\right) = \pi_1\left(g_1 +_1 g_1', g_2 +_2 g_2'\right) = g_1 +_1 g_1'.$$

另一方面，

$$\pi_1(g_1, g_2) \cdot_1 \pi_1(g_1', g_2') = g_1 \cdot_1 g_1'.$$

$$\pi_1(g_1,g_2)+_1\pi_1(g_1',g_2')=g_1+_1g_1'.$$

因此 $\pi_1\left((g_1,g_2)\cdot(g_1',g_2')\right)=\pi_1(g_1,g_2)\cdot_1\pi_1(g_1',g_2')$，$\pi_1\left((g_1,g_2)+(g_1',g_2')\right)=\pi_1(g_1,g_2)+_1\pi_1(g_1',g_2')$ 故 π_1 是环同态。

A7) (泛性质) 给定环 A_1 和 A_2。证明，存在唯一的环 A 以及唯一的环同态 $p_i:A\to A_i\ (i=1,2)$ 使得对任意的环 B 和任意的环同态 $\varphi_i:B\to A_i\ (i=1,2)$，存在唯一的 $\psi:B\to A$，使得 $p_i\circ\psi=\varphi_i\ (i=1,2)$。

证明：

存在性： 取 $A=A_1\times A_2$，$\pi_1:(g_1,g_2)\mapsto g_1$ 和 $\pi_2:(g_1,g_2)\mapsto g_2$ 。对于任意环 H 和同态 $\phi_1:H\to A_1$, $\phi_2:H\to A_2$，定义 $\psi:H\to A_1\times A_2$ 为：

$$\psi(h)=(\phi_1(h),\phi_2(h)).$$

验证 ψ 是同态：

$$\psi(h_1h_2)=(\phi_1(h_1h_2),\phi_2(h_1h_2))=(\phi_1(h_1)\cdot_1\phi_1(h_2),\phi_2(h_1)\cdot_2\phi_2(h_2))=\psi(h_1)\cdot\psi(h_2).$$

$$\psi(h_1+h_2)=(\phi_1(h_1+h_2),\phi_2(h_1+h_2))=(\phi_1(h_1)+_1\phi_1(h_2),\phi_2(h_1)+_2\phi_2(h_2))=\psi(h_1)+\psi(h_2).$$

显然 $\pi_i\circ\psi=\phi_i\ \ (i=1,2)$。

唯一性： 假设存在另一环 A' 及同态 $\pi_i':A'\to A_i$ 满足条件。取 $H=A'$，$\phi_i=\pi_i'$，则存在唯一的 $\psi':A'\to A$ 使得 $\pi_i\circ\psi'=\pi_i'$。对称地，取 $H=A$，$\phi_i=\pi_i$，存在唯一的 $\psi'':A\to A'$ 使得 $\pi_i'\circ\psi''=\pi_i$。因此：

$$\pi_i\circ(\psi'\circ\psi'')=\pi_i\quad\text{和}\quad\pi_i'\circ(\psi''\circ\psi')=\pi_i'.$$

由唯一性得 $\psi'\circ\psi''=\mathrm{id}_A$ 和 $\psi''\circ\psi'=\mathrm{id}_{A'}$，故 $A\cong A'$。

A8) 给定互素的正整数 m 和 n。证明，我们有环同构 [3]

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}\xrightarrow{\sim}\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

证明：

在整数环 $\mathbb{Z}$ 中，取理想 $I=m\mathbb{Z}$，$J=n\mathbb{Z}$。由于 m 和 n 互素，存在整数 a,b 使得 $am+bn=1$，因此 $I+J=m\mathbb{Z}+n\mathbb{Z}=\mathbb{Z}$（两个理想的和为整个环）。

又因为 $I\cap J=\mathrm{lcm}(m,n)\mathbb{Z}$，而 m,n 互素时 $\mathrm{lcm}(m,n)=mn$，故 $I\cap J=mn\mathbb{Z}$。

根据中国剩余定理，得 $\mathbb{Z}/(I\cap J)\cong\mathbb{Z}/I\times\mathbb{Z}/J$，即：

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},$$

环同构得证。

A9) A 和 B 是环，$A^\times$ 和 $B^\times$ 是它们的乘法可逆元所构成的（乘法）群。证明，我们有群同构

$$(A \times_{\text{ring}} B)^\times \simeq A^\times \times_{\text{group}} B^\times,$$

其中，$\times_{\text{ring}}$ 代表着环的乘积，$\times_{\text{group}}$ 代表着群的乘积。

证明：

构造映射：

$$\varphi : (A \times_{\text{ring}} B)^\times \to A^\times \times_{\text{group}} B^\times, \quad (a,b) \mapsto (a,b).$$

先证明 φ 是同态。

对任意 $(a_1,b_1),(a_2,b_2) \in (A \times_{\text{ring}} B)^\times$，左边乘积：$(a_1,b_1)\cdot(a_2,b_2) = (a_1a_2, b_1b_2)$，故 $\varphi\left((a_1,b_1)\cdot(a_2,b_2)\right) = (a_1a_2,b_1b_2)$；右边群乘积：$\varphi(a_1,b_1)\cdot\varphi(a_2,b_2) = (a_1,b_1)\cdot(a_2,b_2) = (a_1a_2,b_1b_2)$。故得到 φ 是同态。

若 $\varphi(a,b) = (1_A,1_B)$，则 $(a,b) = (1_A,1_B)$，即核 $\ker\varphi = \{(1_A,1_B)\}$，故 φ 单射。

对任意 $(a,b) \in A^\times \times_{\text{group}} B^\times$，即 (a,b) 是 $A \times_{\text{ring}} B$ 中的乘法可逆元，存在 $(a',b') \in A \times_{\text{ring}} B$ 使得：

$$(a,b)\cdot(a',b') = (1_A,1_B).$$

故 $(a,b) \in (A \times_{\text{ring}} B)^\times$，且 $\varphi(a,b) = (a,b)$，故 φ 是满射。

综上可以得到

$$\varphi : (A \times_{\text{ring}} B)^\times \to A^\times \times_{\text{group}} B^\times, \quad (a,b) \mapsto (a,b).$$

2 B. 域的有限乘法子群是循环群

B1) 证明，$\left|(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times\right| = \phi(n)$，其中，$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 是环 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的可逆元组成的（乘法）子群。

证明： 对 $k \in [1,n]$, 若 $(k,n) = 1$, 则存在 a,b 使得 $ak + bn = 1$, 从而 $ak = 1(mod\ n)$，进而 $k \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$。

类似的可以得到，若 $k \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$，则 $(k,n) = 1$，所以

$$\left|(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times\right| = \phi(n)$$

B2) 证明，ϕ 具有如下乘性：对任意互素的正整数 n 和 m，有

$$\phi(nm) = \phi(n)\phi(m).$$

进一步，如果 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ 是它的素因子分解，其中，p_i 为不同的素数而指标 α_i 均为正整数，证明：

$$\phi(n) = n\left(1 - \frac{1}{p_1}\right)\left(1 - \frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

证明：

利用 B1),A8),A9) 可得

$$\phi(mn) = |(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^\times| = |(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times| = |(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times||(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times| = \phi(n)\phi(m)$$

B3) 证明，对任意正整数 n，对任意与 n 互素的整数 a，有 $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$。特别地，当 p 为素数时，这给出了 Fermat 小定理。

证明：

a 与 n 互素，根据 B1)，可以得到 $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$，由 Langrange 定理有 $ord(a)\big||(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times|$, 即 $ord(a)\big|\phi(n)$，所以有 $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

B4)(有限循环群子群的分类) 证明，作为加法群，对每个 n 的因子 d，$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 恰有一个阶为 d 的循环子群 C_d。进一步，$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的每个子群均形如 C_d，其中，$d \mid n$。

证明：

设 $k = \frac{n}{d}$, 取 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 子群 $S =< k >$, 则 S 为循环群且阶为 d.

下证明 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的每个子群均形如 C_d。

设 H 是 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的任意子群，令 $d = |H|$。由 Langrange 定理，$d \mid n$。

因 H 是循环群（循环群的子群必循环), 设 $H = \langle\overline{m}\rangle$, 则 $|H|$ 是 $\overline{m}$ 的阶，即 $d = \frac{n}{\gcd(m,n)}$。令 $k = \frac{n}{d}$，则 $\gcd(m,n) = k$，故 $m = k \cdot t$ 且 $\gcd(t,d) = 1$，因此 $\langle\overline{m}\rangle = \langle\overline{k}\rangle = C_d$。

B5) 证明，对任意的正整数 n，我们有公式

$$n = \sum_{d|n} \phi(d).$$

证明：

对 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 加法群，取其中元素 a, 设 a 的阶为 d, 则有 $d|n$，设 $m = \frac{n}{d}$, 则 $(\frac{a}{m}, \frac{n}{m}) = (\frac{a}{m}, d) = 1$, 进而可设 $a = mk, (k,d) = 1$, 从而 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中阶为 d 的元素一共有 $\phi(d)$ 个。

用阶的不同给 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 内元素分类，得到

$$n = |\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = \sum_{d|n} \phi(d).$$

B6) K 是域，$G < K^\times$ 是有限群，$|G| = n$。对任意的 $d \mid n$，令 G_d 为 G 中阶为 d 的元素组成的集合。证明，

$$n = \sum_{\substack{d|n, \\ G_d \neq \emptyset}} \phi(d).$$

证明：

任取 $d|n$，假设 $G_d \neq \emptyset$, 取 $g \in G_d$，则多项式 $g^d - 1 = 0$

对 $g^k, k \in \mathbb{Z}$,g^k 也满足 $x^d - 1 = 0$，由于 $x^d - 1 = 0$ 在 K 上最多只有 d 个解，故 $x^d - 1 = 0$ 的解为 $g, g^2, \cdots, g^d$，从而有

$$G_d \subset \{g^k | k = 1, 2, \cdots, d\}$$

设 g^k 的阶为 h，有 $(g^k)^h = 1$, 从而 $d|kh$, 设 $gcd(k, d) = m$，则有 $\frac{d}{m} \big| \frac{k}{m} h$，又由 $(\frac{d}{m}, \frac{k}{m}) = 1$ 有 $\frac{d}{m} | h$，考虑 $(g^k)^{\frac{d}{m}} = g^{d\frac{k}{m}} = 1$, 所以 $h | \frac{d}{m}$，从而有 $h = \frac{d}{m}$。进而得到阶为 d 的元素，个数为 $\phi(d)$。

考虑 G 中所有元素的阶，$n = |G| = \sum_{\substack{d|n, \\ G_d \neq \emptyset}} |G_d| = \sum_{\substack{d|n, \\ G_d \neq \emptyset}} \phi(d)$.

B7) 证明，G 是循环群。

证明：

由 B5),B6) 得到

$$n = \sum_{d|n} \phi(d) = \sum_{\substack{d|n, \\ G_d \neq \emptyset}} \phi(d)$$

所以对任意 $d|n$,$G_d \geq \emptyset$, 所以 G 中存在元素的阶为 n, 故 G 是循环群

B8) 证明，$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 是循环群，其中，p 是素数。

证明：

对正整数 d，设方程 $x^d - 1 = 0$ 在 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 中不同根的数目为 $R(d)$，设 $U(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 中 d 阶元的个数为 $\psi(d)$。注意到，a 是方程 $x^n - 1 = 0$ 的解当且仅当 $a \in U(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 且 a 的阶整除 n，由此可得

$$R(n) = \sum_{d|n} \psi(d).$$

这表明 ψ 的 Möbius 变换为 R，利用反演公式可得

$$\psi(p-1)=\sum_{d|p-1}R(d)\mu\left(\frac{p-1}{d}\right)=\sum_{d|p-1}d\mu\left(\frac{p-1}{d}\right)=\phi(p-1)\geq 1.$$

特别的，$U(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 有 $p-1$ 阶元 g，从而 $U(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})=\langle g\rangle$ 是 $p-1$ 阶循环群。

B9) 对于奇素数 p 和 $m\geqslant 2$，我们证明 $(\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times$ 是循环群：

(1) 证明，$(1+p)^{p^k}\equiv 1+p^{k+1}\ (\mathrm{mod}\, p^{k+2})$，其中 $k\geqslant 0$。据此证明 $\overline{1+p}\in(\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times$ 的阶为 p^{m-1}。

(2) 证明，存在 $\overline{k}\in(\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times$，其阶为 $p-1$。

(3) 证明，存在 $\overline{t}\in(\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times$，使得 $\langle\overline{t}\rangle=(\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times$。

证明：

(1)$(1+p)^{p^k}=\sum_{i=0}^{p^k}\binom{p^k}{i}p^i=1+\binom{p^k}{1}p+\binom{p^k}{2}p^2+\cdots+\binom{p^k}{p^k-1}p^{p^k-1}+p^{p^k}=1+p^{k+1}(\mathrm{mod}\, p^{k+2})$

由于 p 是素数，则 $|(\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times|=p^{m-1}(p-1)$，根据前面的证明有 $(1+p)^{p^{m-2}}=1+p^{m-1}(\mathrm{mod}\, p^m),(1+p)^{p^{m-1}}=1+p^m(\mathrm{mod}\, p^{m+1})$，从而有 $(1+p)^{p^{m-1}}=1(\mathrm{mod}\, p^m)$，且 $(p+1)^{p^{m-2}(p-1)}=(1+p^{m-1})^{p-1}=1+(p-1)p^{m-1}(\mathrm{mod}\, p^m)$，所以 $\overline{1+p}\in(\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times$ 的阶为 p^{m-1}

(2) 取 p 的一个原根 g，设 g 在 $(\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times$ 的阶为 r，则 $p-1|r$，从而设 $k=g^{\frac{r}{p-1}}$，其阶即为 $p-1$

(3) 设 $l=(p+1)k$，则

$$l^{p^{m-2}(p-1)}=(p+1)^{p^{m-2}(p-1)}k(p-1)^{p^{m-2}(p-1)}=(p+1)^{p^{m-2}(p-1)}=1+(p-1)p^{m-1}(\mathrm{mod}\, p^m)$$

$$l^{p^{m-1}}=(p+1)^{p^{m-1}}k(p-1)^{p^{m-1}}=k^{p^{m-1}}\neq 1(\mathrm{mod}\, p^m)$$

从而 l 的阶只能为 $p^{m-1}(p-1)$，即 $<l>=(\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times$

B10) 对于 $m\geqslant 2$，我们给出 $(\mathbb{Z}/2^m\mathbb{Z})^\times$ 的结构：

(1) 证明，$(1+2^2)^{2^k}\equiv 1+2^{k+2}\ (\mathrm{mod}\, 2^{k+3})$，其中 $k\geqslant 0$。据此证明，$\overline{5}\in(\mathbb{Z}/2^m\mathbb{Z})^\times$ 的阶为 2^{m-2}。

(2) 证明，映射（以下左边是加法群，右边是乘法群）

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/2^{m-2}\mathbb{Z}\longrightarrow(\mathbb{Z}/2^m\mathbb{Z})^\times,\quad(a,b)\mapsto(-1)^a5^b\ (\mathrm{mod}\, 2^m).$$

是群同构。

证明：

(1)$(1+2^2)^{2^k}=\sum_{i=0}^{2^k}\binom{2^k}{i}4^i=1+\binom{2^k}{1}4+\binom{2^k}{2}4^2+\cdots+\binom{2^k}{2^k-1}4^{2^k-1}+4^{2^k}=1+2^{k+2}(\mathrm{mod}\, 2^{k+3})$

所以 $5^{m-3}=(1+2^2)^{m-3}=1+2^{k+2}(\mathrm{mod}\,2^m)$, $5^{m-2}=(1+2^2)^{m-2}=1(\mathrm{mod}\,2^m)$ 从而 5 的阶为 $m-2$

(2) $m=3$ 时，可以直接验证，下设 $m\geq 4$.

设 $(\mathbb{Z}/2^m\mathbb{Z})^\times$ 中 -1 生成的 2 阶循环群为 A, 5 生成的 2^{m-2} 阶循环群为 B, 定义映射 $\varphi: A\times B\to(\mathbb{Z}/2^m\mathbb{Z})^\times$ 为 $\varphi(a,b)=ab$，下证 φ 是单同态。

设 $\varphi(a,b)=1$，则 $ab=1(mod\ 2^m)$，若 $a=-1(mod\ 2^m)$，设 $b=5^r$，则 $b=-1(mod\ 2^m)$, 从而有 $5^r=-1(mod4)$，矛盾；若 $a=1(mod\ 2^m), b=1(mod\ 2^m)$，即有 $Ker(\varphi)=(1,1)$，说明 φ 是单同态，又根据 $|\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}|\cdot|\mathbb{Z}/2^{m-2}\mathbb{Z}|=|(\mathbb{Z}/2^m\mathbb{Z})^\times|$ 得到 φ 是满同构，从而得证

B11)(Gauss) 证明，对任意正整数 n，$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 是循环群当且仅当 n 形如 $1,2,4,p^m$ 或 $2p^m$，其中，$m\geqslant 1$ 而 p 为奇素数。此时，$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 的每个生成元 $\bar{t}$ 都被称为 n 的原根。

证明：

$(\mathbb{Z}/\mathbb{Z})^\times$，$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times$ 的情况是平凡的，$(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times$ 可取生成元 3。下说明 $p^m, 2p^m$ 的情况。

对正整数 n，设 $n=2^a p_1^{a_1}\cdots p_t^{a_t}$，其中 a 是非负整数，$p_1,\ldots,p_t$ 是不同的奇素数，$a_1,\ldots,a_t$ 是正整数，则有

$$U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})\cong U(\mathbb{Z}/2^a\mathbb{Z})\times U(\mathbb{Z}/p_1^{a_1}\mathbb{Z})\times U(\mathbb{Z}/p_t^{a_t}\mathbb{Z}),$$

其中 $U(\mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z})$ 是 $p_i^{a_i-1}(p_i-1)$ 阶循环群；当 $a\leq 2$ 时，$U(\mathbb{Z}/2^a\mathbb{Z})$ 是循环群；当 $a\geq 3$ 时，$U(\mathbb{Z}/2^a\mathbb{Z})$ 是 2 阶循环群与 2^{a-2} 阶循环群的直积。

必要性。利用如下事实：奇数阶循环群中无 2 阶元，偶数阶循环群中有唯一的 2 阶元。特别的，循环群中至多一个 2 阶元。

设模 n 有原根，即 $G=U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 是循环群。若前述 n 的分解式子中 $t\geq 2$，则 $U(\mathbb{Z}/p_1^{a_1}\mathbb{Z})$ 与 $U(\mathbb{Z}/p_2^{a_2}\mathbb{Z})$ 中各有一个 2 阶元，得到 G 中至少两个 2 阶元，矛盾！当 $t=0$ 时，$n=2^a$ ，由 2.4.13 可知 $a\leq 2$，得到 $n=2,4$。当 $t=1$ 时，设 $n=2^a p^k$。由于 $U(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})$ 中有一个 2 阶元，可知 $U(\mathbb{Z}/2^a\mathbb{Z})$ 中无 2 阶元，因而有 $a=0$ 或 1，得到 $n=p^k, 2p^k$。

充分性是直接的，因为 $U(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}), U(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$ 分别是 1 阶与 2 阶循环群，且 $U(\mathbb{Z}/2p^k\mathbb{Z})\cong U(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})$ 也是循环群 (B9 中已经证明)。

3 C. 有限生成的群

设 G 是群，$S \subset G$ 是子集。若存在有限子集 $S \subset G$，使得 $\langle S\rangle = G$，则称 G 是有限生成的。

C1) 证明，每个有限生成的群均为可数集。

证明：

设 $G = \langle S\rangle$，其中 $S = \{s_1, s_2, \ldots, s_n\}$ 是有限生成集。令 $S^{-1} = \{s_1^{-1}, \ldots, s_n^{-1}\}$，记 $T = S \cup S^{-1}$（有限集，含 $2n$ 个元素）。

对每个 $k \geq 0$，定义 W_k 为 T 中元素构成的长度为 k 的字的集合，长度为 0 的字是单位元 e），显然 $W_0 = \{e\}$ 是有限集；对 $k \geq 1$，$|W_k| \leq (2n)^k$，故 W_k 是有限集。

群 G 中每个元素均可表示为某个 W_k 中的字（经简化后），因此：

$$G \subseteq \bigcup_{k=0}^{\infty} W_k.$$

由于可数个有限集的并集是可数集，且 G 是其子集，故 G 是可数集。

C2) 证明，$(\mathbb{Q}, +)$ 不是有限生成的。

证明：

假设 $(\mathbb{Q}, +)$ 是有限生成的，则存在有限集 $S = \left\{\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \ldots, \frac{a_k}{b_k}\right\} \subseteq \mathbb{Q}$（其中 $a_i, b_i \in \mathbb{Z}$，$b_i > 0$，且分数均为最简形式，若为整数则取 $b = 1$），使得 $\mathbb{Q} = \langle S\rangle$.

取 $b_1, b_2, \ldots\ldots b_n$ 的最小公倍数为 m, 且设 $m = b_i c_i, i = 1, 2, \ldots\ldots, n$,

$$\frac{a_i}{b_i} = \frac{a_i \cdot c_i}{m} = \frac{d_i}{m} \quad (d_i = a_i c_i \in \mathbb{Z}).$$

由“有限生成”的定义，对任意 $x \in \mathbb{Q}$，存在整数 $n_1, n_2, \ldots, n_k$ 使得：

$$x = n_1 \cdot \frac{d_1}{m} + n_2 \cdot \frac{d_2}{m} + \cdots + n_k \cdot \frac{d_k}{m} = \frac{n_1 d_1 + n_2 d_2 + \cdots + n_k d_k}{m}.$$

这时取一个大于 m 的质数 p, 考虑 $x = \frac{1}{p}$, 则有

$$n_1 d_1 + n_2 d_2 + \cdots + n_k d_k = \frac{m}{p}$$

等式左侧为整数，右侧非整数，导出矛盾，故 $(\mathbb{Q}, +)$ 不是有限生成的。

C3) 群 G 是有限生成的，$N \triangleleft G$ 是正规子群。证明，商群 G/N 是有限生成的。

证明：

设有限子集 $S=\{g_1,g_2,\ldots,g_k\}\subseteq G$，使得 $G=\langle S\rangle$。

对 S 中每个元素 g_i，取其在商群中的陪集 $\overline{g_i}=g_iN\in G/N$，构造集合 $\overline{S}=\{\overline{g_1},\overline{g_2},\ldots,\overline{g_k}\}$。

任取陪集 $\overline{g}=gN\in G/N$（$g\in G$）。因 $G=\langle S\rangle$，g 可表示为：

$$g=g_{i_1}^{\epsilon_1}g_{i_2}^{\epsilon_2}\cdots g_{i_m}^{\epsilon_m},$$

其中 $\epsilon_j\in\{\pm1\}$，$i_j\in\{1,\ldots,k\}$。

在商群中，有：

$$\overline{g}=(g_{i_1}N)^{\epsilon_1}(g_{i_2}N)^{\epsilon_2}\cdots(g_{i_m}N)^{\epsilon_m}=\overline{g_{i_1}}^{\epsilon_1}\overline{g_{i_2}}^{\epsilon_2}\cdots\overline{g_{i_m}}^{\epsilon_m}.$$

由于 $\overline{S}$ 是有限集，故 G/N 有有限生成集，即 G/N 是有限生成的。

C4) 给定群 G，$N\triangleleft G$ 是正规子群。证明，若 N 和 G/N 是有限生成的，则 G 也是有限生成的。

证明：

因 N 有限生成，存在有限子集 $A=\{a_1,a_2,\ldots,a_m\}\subseteq N$，使得 $N=\langle A\rangle$。

因 G/N 有限生成，存在有限子集 $\overline{B}=\{\overline{b_1},\overline{b_2},\ldots,\overline{b_n}\}\subseteq G/N$（其中 $\overline{b_i}=b_iN$），使得 $G/N=\langle\overline{B}\rangle$。取陪集代表元 $b_i\in G$，记 $B=\{b_1,b_2,\ldots,b_n\}$。

令 $S=A\cup B\subseteq G$。任取 $g\in G$，其陪集 $\overline{g}=gN\in G/N$。由 $G/N=\langle\overline{B}\rangle$，存在 $\epsilon_j\in\{\pm1\}$，$i_j\in\{1,\ldots,n\}$ 使得：

$$\overline{g}=\overline{b_{i_1}}^{\epsilon_1}\overline{b_{i_2}}^{\epsilon_2}\cdots\overline{b_{i_k}}^{\epsilon_k}=\overline{b_{i_1}^{\epsilon_1}\cdots b_{i_k}^{\epsilon_k}}.$$

记 $h=b_{i_1}^{\epsilon_1}\cdots b_{i_k}^{\epsilon_k}$，则 $gN=hN$，故存在 $n\in N$ 使得 $g=hn$。

因 $N=\langle A\rangle$，存在 $\delta_t\in\{\pm1\}$，$j_t\in\{1,\ldots,m\}$ 使得 $n=a_{j_1}^{\delta_1}\cdots a_{j_l}^{\delta_l}$。因此：

$$g=\left(b_{i_1}^{\epsilon_1}\cdots b_{i_k}^{\epsilon_k}\right)\cdot\left(a_{j_1}^{\delta_1}\cdots a_{j_l}^{\delta_l}\right),$$

即 g 是 S 中元素及其逆元的有限乘积。

从而 G 也是有限生成的

C5) (有限生成群之子群未必有限生成) 考虑 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{Q})$ 的子群 G，它由两个元素生成：$G=\left\langle\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}\right\rangle$。令

$$H=\{A\in G\mid A\text{ 的对角线上的元素均为1}\}.$$

证明，H 是 G 的子群并且 H 不是有限生成的。

证明：

单位元: I 对角线全为 1，$I \in G$

可逆元: 任取 $M = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H$，其逆元 $M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H$ 且 $M^{-1} \in G$。

封闭性: 任取 $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，$M_2 = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H$，则：

$$M_1 M_2 = \begin{pmatrix} 1 & a+b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H \quad (\text{对角元素为 } 1，\text{且} M_1 M_2 \in G)$$

故 H 是 G 的子群。

构造 H 内的元素，取 $A^{-k}BAk = \begin{pmatrix} 1 & 2^{-k} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$。

假设 H 是有限生成的，则存在有限集 $S = \left\{ \frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \ldots, \frac{a_k}{b_k} \right\} \subseteq H$（其中 $a_i, b_i \in \mathbb{Z}$，$b_i > 0$，且分数均为最简形式，若为整数则取 $b = 1$），使得 $H = \langle S \rangle$.

取 $b_1, b_2, \ldots\ldots b_n$ 的最小公倍数为 m, 且设 $m = b_i c_i, i = 1, 2, \ldots\ldots, n$,

$$\frac{a_i}{b_i} = \frac{a_i \cdot c_i}{m} = \frac{d_i}{m} \quad (d_i = a_i c_i \in \mathbb{Z}).$$

由“有限生成”的定义，对任意 $x \in H$，存在整数 $n_1, n_2, \ldots, n_k$ 使得：

$$x = n_1 \cdot \frac{d_1}{m} + n_2 \cdot \frac{d_2}{m} + \cdots + n_k \cdot \frac{d_k}{m} = \frac{n_1 d_1 + n_2 d_2 + \cdots + n_k d_k}{m}.$$

这时取一个大于 m 的数 2^l, 考虑 $x = \frac{1}{2^l}$, 则有

$$n_1 d_1 + n_2 d_2 + \cdots + n_k d_k = \frac{m}{2^l}$$

等式左侧为整数，右侧非整数，导出矛盾，故 H 不是有限生成的。

C6) (有限生成群之有限指标子群有限生成) 给定群 G, $H < G$ 是子群。

(1) 证明，若 $\{g_i H \mid i \in I, g_i \in G\}$ 是 H 在 G 中所有左陪集的集合，则 $\{H g_i^{-1} \mid i \in I, g_i \in G\}$ 是所有右陪集的集合。

(2) 证明，若 G 是有限生成的且 $[G : H] < \infty$，则 H 是有限生成的。

(提示：假设有限子集 S 生成 G，$\{g_i H \mid i \in I, g_i \in G\}$ 是 H 的所有左陪集，考虑集合 $\{xsy \mid x, y \in \{g_i, g_j^{-1} \mid i \in I\}, s \in S\}$。)

证明：

(1) 先证任意右陪集 $Hg^{-1} \in \{Hg_i^{-1} \mid i \in I, g_i \in G\}$, 已知 $gH \in \{g_iH \mid i \in I, g_i \in G\}$, 设 $gH = g_iH$, 则 $g = g_ih, h \in H$,$g^{-1} = h^{-1}g_i^{-1}$, 所以 $Hg^{-1} = Hh^{-1}g_i^{-1} = Hg_i^{-1} \in \{Hg_i^{-1} \mid i \in I, g_i \in G\}$

再证 Hg_i^{-1} 各不相同，若 $Hg_i^{-1} = Hg_j^{-1}$, 则有 $jh = i, h \in H$，从而 $jhH = jH = iH$，矛盾，故 Hg_i^{-1} 各不相同，即 $\{Hg_i^{-1} \mid i \in I, g_i \in G\}$ 是所有右陪集的集合。

(2) 设 $G = \langle S \rangle$ 其中 $S \subseteq G$ 是有限集，且 H 在 G 中的左陪集代表元为 $\{g_1, g_2, \ldots, g_n\}$ $(n = [G : H] < \infty\ g_1 = e)$，满足：

$$G = \bigcup_{k=1}^{n} g_kH, \quad g_kH \cap g_lH = \emptyset \quad (\forall k \neq l)$$

对任意 $g \in \{g_i, g_i^{-1} \mid i \in I\}$ 和 $s \in S \cup S^{-1}$ $(S^{-1} = \{s^{-1} \mid s \in S\}$ 为有限集)，因 $gs \in G$，存在唯一 $l \in \{1, \ldots, n\}$ 和 $h_{g,s} \in H$ 使得：

$$gs = h_{g,s}g_l^{-1}$$

定义有限集 $T = \{h_{g,s} \mid 1 \leq k \leq n, s \in S \cup S^{-1}\}$。

任取 $h \in H$，因 $h \in G = \langle S \rangle$，故 $h = s_1s_2 \cdots s_m$ $(s_t \in S \cup S^{-1})$。对乘积逐步分解 $s_1 = h_{1,s_1}g_{l_1}^{-1}$，$s_1s_2 = h_{1,s_1}g_{l_1}^{-1}s_2 = h_{1,s_1}h_{g_{l_1},s_2}g_{l_2}^{-1}$，

以此类推，最终得 $h = h_{1,s_1} \cdots h_{g_{l_{m-1}},s_m}g_{l_m}$。

因 $h \in H$ 且陪集不交，故 $g_{l_m} = e$，因此 $h = h_{1,s_1} \cdots h_{g_{l_{m-1}},s_m} \in \langle T \rangle$。又 $T \subseteq H$，故 $H = \langle T \rangle$，即 H 有限生成。